

DELLA Mini Split 尺寸计算器：计算逻辑说明

这份文档解释计算器背后的每一步计算，以及页面上几个关键设计为什么这么做。所有数字都来自引擎配置文件（calculator_config.json 1.1.0），和线上代码完全一致。

一、这个计算器在算什么

空调的能力用 **BTU/h** 表示——每小时能从房间"搬走"多少热量。房间像一只不停进水的桶：太阳晒进来的热、墙壁漏进来的热、人身上散发的热、电器发出的热，都在往桶里灌。空调就是排水泵。**泵太小**，水位一直涨（最热的下午永远凉不下来）；**泵太大**，水一下抽干就停机，一会儿又启动，反复折腾（房间又冷又潮，机器还费电、易坏）。计算器做的事，就是算出你房间"每小时进多少水"，帮你选一台大小正好的泵。

二、七步算出你房间的热负荷

第 1 步：按面积起步

基础负荷 = 房间面积（平方英尺） $\times$ 20 BTU（不低于 5,000）

行业通行的起点：每平方英尺约需 20 BTU。例如 500 平方英尺的房间，起步就是 10,000 BTU/h。

第 2 步：层高修正（乘法）

20 BTU/平方英尺 这个经验值默认层高 8 英尺。层高更高，房间里的空气更多，按 **实际层高 $\div$ 8** 来乘（限制在 0.9 到 1.5 倍之间）。10 英尺层高就是 $\times 1.25$ 。超过 12 英尺会提示人工复核。

第 3 步：气候修正（乘法）

气候区	倍数	代表地区
Region #5 寒冷（蓝）	$\times 0.9$	北部各州
Region #4 凉爽（绿）	$\times 0.95$	华盛顿州、俄勒冈州
Region #3 混合（黄）	$\times 1.0$	中部、东南部大部
Region #2 温暖干燥（橙）	$\times 1.05$	加州、亚利桑那
Region #1 炎热潮湿（红）	$\times 1.1$	得州、佛州、路易斯安那

用户输入 ZIP 邮编时，系统查的是 **美国能源部（DOE）按县划分的气候数据**（覆盖 33,784 个邮编），比点地图选州更精确。点州只是没有邮编时的粗略备选。

第 4 步：房屋围护修正（乘法）

保温、门窗气密性、窗户多少，三项各自加减，合成一个 0.8 到 1.35 之间的倍数：

因素	最好情况	最差情况
保温等级	极好 -10%	基本无保温 +20%
门窗气密性	很严实 -5%	漏风明显 +15%
窗户数量	很少 -3%	整面玻璃墙 +15%

第 5 步：日照修正（乘法）

常年背阴 ×0.9；普通 ×1.0；强烈西晒 ×1.1。

第 6 步：屋里的热源（加法）

热源	加多少
人（前 2 人已含在基础值里）	每多 1 人 +600 BTU/h
厨房（做饭的热量）	+4,000 BTU/h
电器设备	瓦数 × 3.412 × 使用系数（一直开 1.0 / 常开 0.75 / 偶尔开 0.5）

第 7 步：特殊空间

玻璃阳光房整体再 ×1.15，并且结果会被标记"建议人工复核"——玻璃房晒进来的热量差异太大，公式只能给个起点。

完整例子：500 平方英尺卧室，8 英尺层高，混合气候区，各项都选"普通"，住 2 个人，没厨房没设备：

$500 \times 20 = 10,000$ ，层高 ×1、气候 ×1、围护 ×1、日照 ×1，加 0 → **热负荷 10,000 BTU/h。**

三、从"热负荷"到"推荐买多大"

算出的负荷是个估计值，所以系统同时给出一个诚实的区间（±10%、±15% 或 ±25%，取决于你填的信息有多完整）。然后在 DELLA 的产品档位（9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 / 36,000 BTU）里挑：

选档规则：机器容量 ÷ 你的负荷，在 **1.0~1.15 倍** 之间最理想；1.15~1.25 倍可以接受；再大就是浪费钱又除湿差。上面例子的 10,000 BTU/h 负荷，12,000 BTU 的机器（1.2 倍）就是合理选择。

超出范围时：负荷超过 36,000 BTU/h 的大空间，不再自动推荐单台机器，而是建议拆成两台内机或多区域系统，并提示联系客服复核。

四、为什么点 Find Matching Products 是跳到站内搜索，而不是直接在下面摆出产品？

这是有意的设计，有四个原因：

- 1. 库存每天在变。**如果把产品直接"焊死"在计算器页面里，就要不停有人盯着：缺货了要撤、新品上了要加，漏一次就会把没货的产品推荐给顾客。而站内搜索的结果永远是当下有货的最新列表，零维护。
- 2. 同一个尺寸下有很多台机器。**"12,000 BTU"不是一台机器，而是一批：不同系列、不同能效（SEER2 17 到 25）、110V 和 220V 电压都有。哪台适合你，取决于你家的电路和预算——这一步应该由顾客在搜索结果页用筛选器自己挑，页面替你做主反而容易错。
- 3. 多房间的组合没法预判。**计算器一次只算一个房间。如果你要给三个房间装，需要的是"带三个头的多区域套装"，具体哪个套装取决于三个房间各自的结果。所以结果卡下面还有一行小字，点它会搜索"12K"这样的关键词，正好命中所有带 12,000 BTU 内机头的多区域套装——单台和套装两条路都通。
- 4. 行业第一名验证过这条路。**Google 搜索"mini split sizing calculator"排第一的竞争对手（minisplitsforless.com），用的正是同样的"算完跳搜索"模式。这不是偷懒，是经过市场验证的最优解。

五、这个计算器的能力边界

它用的输入因素（面积、气候、层高、保温、日照、内部热源）和专业暖通工程师做初步估算时一致，对**选购单房间壁挂机**来说足够可靠。但它不是 Manual J——那是需要逐面墙、逐扇窗建模的专业负荷计算标准。整栋房子的方案、需要报建文件的项目，页面上明确建议找持证暖通专业人员。宁可诚实说"这是估算"，也不假装精确到个位数。